Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos

Metodología y Técnicas de Investigación

Ejercicios Prácticos

Ejercicios: Aplicación del Método Científico

Actividad 1. Observación y formulación de preguntas

Observa los siguientes fenómenos cotidianos:

- Algunas plantas parecen crecer más rápido cuando se les pone música.
- Beber café antes de un examen podría mejorar el rendimiento.
- Entrenar por la mañana parece más efectivo que entrenar por la tarde.

Tarea:

Elige uno de los fenómenos y formula una **pregunta científica clara** que pueda investigarse aplicando el método científico.

Actividad 2. Hipótesis

A partir de la pregunta de investigación que has formulado:

1. Escribe una **hipótesis de investigación (H_1)** que intente explicar el fenómeno.
2. Escribe una **hipótesis nula (H_0)** que suponga que no existe efecto o diferencia.

Actividad 3. Diseño experimental

Diseña un experimento sencillo que permita comprobar tu hipótesis. En tu propuesta debes incluir:

- **Variable independiente** (lo que vas a modificar).
- **Variable dependiente** (lo que vas a medir).
- **Grupo control** y **grupo experimental**.
- Tamaño de muestra ideal (número de participantes o casos).

Actividad 4. Recogida y organización de datos

Se te proporcionará un conjunto de datos simulados relacionados con tu experimento.

Tarea:

- Organiza los datos en una tabla.
- Calcula la media y la desviación estándar de cada grupo.
- Representa los resultados en un gráfico (puede ser de barras, líneas o dispersión).

Actividad 5. Análisis estadístico

Con los datos obtenidos:

- Aplica una prueba estadística sencilla (t-Student o ANOVA).
- Interpreta el resultado: ¿es significativo o no?
- Relaciona este resultado con tus hipótesis H_1 y H_0.

Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos

Actividad 6. Conclusiones y discusión crítica

Redacta una breve conclusión respondiendo a estas preguntas:

- ¿Tu hipótesis se confirma o se rechaza?
- ¿Qué limitaciones identificas en tu diseño experimental?
- ¿Qué cambios propondrías para mejorar la investigación en un futuro?

Actividad 7 (opcional). El método científico en la historia

Lee el caso de **Edward Jenner y la vacuna de la viruela** o el de **Robert Koch y el estudio del ántrax**.

Tarea:

Identifica en el relato cada una de las fases del método científico:

- Observación
- Hipótesis
- Experimentación
- Resultados
- Conclusiones